

AI 課程期中作業專案成果發表

東華校園美食情緒推薦系統

融合「心情標籤」、「花蓮即時氣候」與「Google Maps 地理定位」的現代深色桌面完全版推薦軟體

🏫 **學校機構**：國立東華大學 (NDHU)　💻 **核心架構**：Python 3.10+ / CustomTkinter GUI　📊 **資料規模**：50 家校園與志學街經典美食

PROJECT BACKGROUND & PROBLEM STATEMENT

專案緣起：東華人共同的世紀難題

校園佔地 250 公頃，每到用餐時刻，全校師生總是陷入重複的選擇障礙

校地廣大 ⚔ 資訊分散

東華校地全台第二大，涵蓋後門志學街、校內三大生活館（湖畔、集賢、多容）與前門，新生與一般同學難以即時掌握全盤美食資訊。

- 各館舍學餐分散於南北兩端
- 志學街巷弄隱藏許多老饕名店
- 缺乏整合性的即時導航指南

心理情緒 ⚔ 飲食慾望

用餐動機與情緒緊密連結！期中週熬夜趕報告渴望高CP值紓壓，心情愉悅時想吃大餐，平常時段則偏好家常懷舊小吃。

- 傳統美食 App 只看店家分類（麵食/快餐）
- 忽略學生當下「心情需求」與「預算痛點」
- 無法精準命中此刻的生理與心理渴望

花蓮天候 ⚔ 外出安全性

花蓮東臨太平洋，氣候陰晴不定，傾盆大雨說來就來。大雨天騎機車或單車出校門極度不便且具交通安全風險。

- 雨天迫切需要就近的校內學餐備案
- 傳統搜尋引擎無法根據天氣自適應推播
- 欠缺兼具人文關懷的天候安全提醒機制

CORE VALUE & SYSTEM HIGHLIGHTS

✨ 核心功能：四大創新亮點

打造兼具美感、智慧篩選、命運趣味與實用導航的桌面級完全體驗

智慧隨選推薦

動態選取心情與天氣，演算法雙重比對，超過 3 家時以隨機洗牌機制（random.sample）挑選 3 家最速配的美食卡片。

雙條件篩選

智慧洗牌 3 間

命運盲盒抽籤

徹底打破選擇障礙！完全忽略下拉選單，從 50 家店中單純隨機抽選「僅限 1 家」，並以金黃高亮邊框隆重呈現。

一秒拍板

專屬金黃大獎

下大雨貼心彩蛋

當天氣被選定為「下大雨」時，卡片容器頂部自動觸發跳出高亮關懷通知，特別關注與引導同學至校內三大生活館避雨用餐。

天候感測彩蛋

校內安全守護

Google Maps 導航

每張卡片附帶獨立導航按鈕，智慧判定校內各大館舍（+東華大學）與校外志學街（+花蓮壽豐），一鍵喚醒瀏覽器精確導航。

官方 API 串接

校內外關鍵字自適應

DATA ENGINEERING & ARCHITECTURE

📊 資料庫建置與標籤特徵工程

深入田野調查 50 筆東華校園與志學街數據，建立結構化 CSV 資料庫

📁 數據結構設計 (restaurants.csv)

以 UTF-8-BOM 編碼標準儲存，保證在 Windows/Excel 環境下解析無亂碼，涵蓋 7 大核心屬性：

- **name (店名)**：如香榭城、大理石廚房、湖畔餐廳、我家螺螄粉
- **type (料理型態)**：便當快餐、早午餐/美式、麵食水餃、校內自助餐
- **mood (複合心情標籤)**：以斜線 / 複合定義，多維度反映情感需求
- **weather (氣候適性)**：出大太陽、陰天/涼爽、下大雨
- **price & location**：價格級距（低、中、中高）與地理分區（志學街、校內）
- **description (特色描寫)**：飽含東華在地生活記憶的精準生動短評

🧩 標籤動態解構器 (Tokenizer)

捨棄傳統寫死選項做法，系統啟動時動態解析 CSV 內容，進行去重與正規化：

```
# 動態提取 10 大獨立情緒標籤 for r in self.restaurants: for m in r["mood"].split("/"):
moods_set.add(m.strip()) # 萃取出：壓力大、趕報告、追求高CP值、想吃大餐、心情很好、嘴饞、想吃宵夜、心情平淡、懷舊、肚子極餓
```

10 種獨立情緒維度　3 種天候情境　完全動態擴充支援

SYSTEM ARCHITECTURE & UI ENGINE

系統軟體架構與 UI 生命週期

基於 Python CustomTkinter 框架，採用清晰的階層化模組與無殘影刷新管理

資料層 (Data Layer)

DataLoader 類別：專職負責檔案讀取、防呆校驗、多標籤萃取與預載入快取，解耦業務邏輯與資料來源。

```
class DataLoader: def __init__(self): self.load_data() self.extract_tags()
```

推薦邏輯層 (Engine)

Recommendation Logic：執行布林標籤匹配、樣本隨機洗牌 (`random.sample`)、盲盒抽取 (`random.choice`) 及 Google 地圖關鍵字後綴判定。

```
is_campus = any(k in name or k in loc for k in ['校內','湖畔','多容館']) suffix = "東華大學" if is_campus ...
```

視窗呈現層 (UI/UX)

DongHwaFoodApp：繼承 `ctk.CTk`，統一深色配色規範，自適應滾動視圖 (`CTkScrollableFrame`)，並提供完整的視窗重繪生命週期。

```
def _clear_cards_container(self): self.cards_content_frame.destroy() # 徹底銷毀舊 Frame 防止破版
```

UI/UX DESIGN & INTERACTIVE DETAILS

🎨 介面視覺與互動細節設計

打造兼顧高對比度、科技感、資訊層級與流暢互動的大學生專屬視窗

🖥️ 現代深色沉浸主題 (Modern Dark Mode)

全介面遵循深色模式規範，降低夜間趕報告使用時的視覺疲勞：

- **底色調性**：`#090d16` 與 `#1e222d` 雙層深灰黑，襯托卡片浮現感
- **主按鈕配色**： 藍色 `#1f538d`（智慧推薦）╳紅色 `#c0392b`（命運盲盒）
- **字型渲染優化**：調用 Windows 原生 `Microsoft JhengHei UI` 抗鋸齒清晰渲染
- **響應式伸縮容器**：卡片內容過多時自動觸發平滑滾動，杜絕傳統 Tkinter 溢出視窗問題

🌟 豐富的資訊徽章與大獎回饋

每張美食卡片均具備高度結構化的視覺層級：

🎉 **命運之神今天推薦你吃：#1 香榭城**

🍴 便當快餐　📍 志學街　💰 價位: 低

東華人永遠的脆皮雞排神店！份量超大又便宜，熬夜趕報告吃這個最紓壓，店內還有飲料無限暢飲。

⛈️ 壓力大/趕報告 | 🌧️ 下大雨　　🗺️ 開啟 Google Maps 導航

ENGINEERING CHALLENGES & TROUBLESHOOTING

🛠️ 開發實戰：工程挑戰與排錯經驗

跨越 Windows 編碼陷阱、動態佈局更新與例外防禦機制的實務解法

閃退危機：字碼頁亂碼

問題現象：雙擊捷徑時終端視窗一閃即逝，程式無法停留。

原因排查：Windows WScript.Shell 建立捷徑時，中文檔名受 ANSI 字碼頁干擾轉換為亂碼路徑；舊批次檔帶有 `exit` 導致秒退。

解決方案：全面改採純 ASCII `run_app.bat`，捷徑直接綁定 Python 直譯器，並加入 `pause` 恆久保持可見。

佈局殘留：Frame 銷毀機制

問題現象：多次點擊推薦或盲盒時，舊卡片與新卡片在容器內重疊破版。

技術根因：Tkinter Pack 管理器若未主動銷毀舊 Child Frame，會持續累積幾何計算快取。

解決方案：設計 `_clear_cards_container()`，先對容器內所有元件調用 `destroy()` 釋放記憶體後，再重新生成乾淨畫布。

強健防禦：全域崩潰保護

工程規範：防止未預期錯誤造成使用者體驗中斷。

實作防護：在程式最外層注入 `try-except` 捕捉所有 Exception，除了自動保存 `crash_report.log` 外，自動彈出原生 `messagebox.showerror` 視窗，提供清晰排錯指引。

PROJECT CONCLUSION & FUTURE ROADMAP

🚀 成果驗收與未來 AI 演進藍圖

專案現已全數封裝並同步至 GitHub，具備高度可擴展性與實用價值

📦 期中作業完整交付成果

成功在 GitHub (`Peter1215-cloud/0921test`) 的 `midterm-homework/` 資料夾完成全套交付：

- ✅ **`gui_app.py`**：580 行完整模組化 GUI 主程式
- ✅ **`restaurants.csv`**：50 家東華周邊精緻美食資料庫
- ✅ **`run_app.bat`**：一鍵防閃退 Windows 啟動檔
- ✅ **`requirements.txt` & `README.md`**：標準開源專案文件
- ✅ **本機 Windows 桌面捷徑**：完成路徑修復，隨按即用

🔭 未來擴充方向 (AI Evolution)

本系統具備良好的擴充介面，後續可持續升級為智慧校園生活助理：

- 🧠 **LLM 語意情緒分析 (Gemini API)**：允許使用者輸入任意一句話（如「剛被微積分電爆」），由 LLM 自動推論情緒標籤並推薦美食。
- ⛈️ **氣象署 API 即時連線**：自動取得壽豐鄉即時氣溫與降雨機率，免手動選擇天氣。
- 📈 **用戶點擊回饋與推薦權重**：累積學生抽籤與導航次數，利用協同過濾演算法生成個人化熱門排行榜。